

· 方 案 与 建 议 ·

中国精神病临床高危综合征早期识别和干预
—CSNP 精神病性障碍研究联盟专家共识
(2020 版)[☆]

CSNP 精神病性障碍研究联盟全体成员



扫一扫下载指南原文

我国精神分裂症等精神病性障碍患者近 1000 万^[1],患者病情迁延难愈、功能受损严重。国内外对于糖尿病、心脑血管病等慢性疾病的早期预防已经深入人心,但早期预防在精神疾病中的认识却还有不足。精神病性障碍患者常青壮年起病,给个人、家庭及社会带来沉重负担,而且该病具有治疗有效率低、复发率高、并发症多等特点,进一步凸显对这一群体进行病前早期识别和发病风险防控的重要性。精神病性障碍风险人群有效识别和干预是全球前沿课题,在过去三十年里,国内外学者在各国政府和基金的支持下,投入大量人力物力在精神病首次发作前构建二级防控网,已卓有成效^[2]。我国学者在科技部等基金项目支持下,对此也做出重要贡献。中国神经科学学会精神病学基础与临床分会 (Chinese Society of Neuroscience Psychiatry, CSNP) 精神病性障碍研究联盟组织该领域的 23 名专家(文末附参与专家姓名和单位),以近年国际研究成果为基础,专家组对文稿和建议进行了 3 轮讨论、8 次修改和完善,至 2020 年 4 月 1 日完成所有信息和意见的收集,整理后撰写形成“中国精神病临床高危综合征早期识别和干预专家共识”,旨在协助临床工作者科学处理临床上存在精神病发病风险的人群,即精神病临床高危综合征 (clinical high risk, CHR),为精准防治精神病性障碍做出积极贡献。

1 证据水平和推荐级别

1.1 证据水平 I 级:至少 2 项足够样本量的双盲随机对照试验 (randomized clinical trial, RCT),最好是安慰剂对照试验,和/或具有高质量的 meta 分析。II 级:至少 1 项足够样本量的 RCT 试验,和/或具有宽泛置信区间的 meta 分析。III 级:前瞻性非随机对照试验、病例报告或高质量的回顾性研究。IV 级:专家建议/共识。

1.2 推荐级别 A 级:已证实或一致公认,专家组有统一认识。B 级:有关证据/观点倾向于有用或有效,具有合理性,专家组有小争议。C 级:已证实和/或公认无用或无效,不推荐使用。

2 精神病临床高危综合征概念和判断标准

CHR 概念^[3-4]是分别从精神病性症状呈现的严重程度、持续时间和遗传风险三个维度提出的三类临床综合征。

2.1 轻微阳性症状综合征 是指在不长一段时间内(多指定为 1 年内,或者最近 1 年内轻微阳性症状严重程度比 1 年前有进行性加重)出现轻微阳性症状,如幻觉、怪异思维,但程度比精神病性症状轻,主要体现在对这些异常体验和思维具有较完整的现实检验能力,有自知力。(I, A)

操作标准:患者轻微阳性症状出现在过去 1 年内(或者症状严重程度在最近 1 年有显著加重),轻微阳性症状对患者日常造成困扰,但未达到精神病性严重程度(即对症状保有自知力),轻微阳性症状出现频率在过去的 1 个月中必须平均

doi:10.3969/j.issn.1002-0152.2020.04.001

[☆] 国家科技部“十三五重大慢性非传染性疾病防控研究”重点专项(编号:2016YFC1306800)

至少每周 1 次。(I , A)

2.2 短暂间歇性精神病性综合征 指症状严重程度符合精神病性程度,但持续时间非常短暂,在最近 3 个月内出现,出现频度至少 1 个月 1 次,持续时间 1 d 至少有几分钟。(I , A)

操作标准:患者症状出现在最近 3 个月内,达到精神病性严重程度,但累计持续总时间不超过 16 h。(II , B)

2.3 遗传风险和功能恶化综合征 指具有精神病性谱系障碍遗传风险或/和人格特质,并且出现近期总体功能(包括学习、工作、生活、家庭和个人等多方面)显著下降。(I , A)

遗传风险操作标准:存在 1 名患有精神病性谱系障碍的一级亲属(父母、亲兄弟姐妹或子女);或者患者符合分裂型人格障碍诊断标准(年满 18 岁)/人格特质(未满 18 岁)。(II , B)

功能恶化操作标准:患者过去 1 个月中功能水平(一般总体功能量表得分),与过去 12 个月中最佳功能水平相比,出现 30%及以上下降(即一般总体功能量表得分下降 30%以上)。(II , B)

3 临床表现与鉴别

CHR 主要表现包括 4 个方面:阳性症状、阴性症状、解体症状和一般症状。分述如下。

1)阳性症状:轻微精神病性阳性症状是 CHR 患者的主要且可用于诊断的临床特征。包括 5 类症状:

①奇特想法/类妄想观念,类似原发性妄想心境、非迫害性牵连观念、被动体验、超价信念等;

②猜疑/被害观念;

③夸大观念;

④感知觉异常/幻觉,包括听觉、视觉、触觉、嗅觉和综合感知障碍;

⑤言语交流障碍,包括思维/语言的连贯性障碍。

2)阴性症状:包括社交快感缺乏、兴趣动机缺乏、情感表达、情感及自我体验减弱、构思丰富性降低、职业功能下降。

3)紊乱症状:怪异行为或外表、荒诞思维、注

意力集中困难、个人卫生受损。

4)一般症状:睡眠紊乱、恶劣心境、运动障碍(神经系统软体征)、正常应激的耐受力受损。

阴性症状、解体症状和一般症状在早期症状中虽然常见,但并不作为诊断 CHR 必要条件,不过有助于对 CHR 患者进行更全面了解和评价。(II , B)

CHR 早期识别,需要注意排除或仔细考虑两种情况来明确与其它精神障碍之间界限,简称“双检验”。(II , B)

检验一:时间检验。由于 CHR 本身是带有时间条件的概念,在诊断时,一定要强调时间顺序。如果 CHR 症状在其它精神障碍之前出现,或者在其它精神障碍完全缓解之后出现(例如,既往有抑郁发作,目前无明显情绪症状,但出现明显的弱化阳性症状),则认为其符合时间条件。如果是与其它精神障碍同时出现(伴随症状),则需要进行第二个检验来明确是否符合标准。

检验二:解释检验。目的是区分该症状更具有精神病性障碍的特征,还是更具有其它精神障碍特征。如果该症状可以更好地应用其它障碍进行解释,则不符合 CHR 的特征。例如,抑郁发作患者出现牵连观念,觉得周围人对他/她有大量负性评价,评价与其情绪状态明显相关,则不应将这种牵连观念作为 CHR 的轻微症状来评价。必要时应针对该症状进行纵向随访观察,动态评价检验。

4 中国流行病学特征

在中国心理咨询首次求助者中,CHR 检出率约为 4.2%^[5],在普通大学生人群中的检出率约为 1.4%^[6]。(II , B)

在年龄分布上,高峰年龄段为 14~21 岁^[5],平均年龄为 18 岁,约 50%CHR 年龄未满 18 岁^[7]。在性别分布上,男女比例未见差异,女性 CHR 年龄分布比男性跨度更大^[5]。职业上,学生人群为主体,占 70%以上。目前,尚未见地域分布差异报道,精神活性物质滥用比例少于 5%。(II , B)

在就诊时间上,CHR 人群从首次出现轻微症状到寻求专业帮助平均时间约为 4 个月,从首诊

到精神病发作平均时间约为 8.5 个月^[8]。(Ⅱ,B)

在 3 类 CHR 中,轻微阳性症状综合征最为常见,约占 70%以上,遗传风险和功能减退综合征次之,约占 20%~30%,短暂间歇性精神病症状综合征,临床上最为少见,约占 2%。在各类轻微阳性症状中,思维内容异常、猜疑被害和感知觉异常最为常见。(Ⅱ,B)

5 风险因素与转归

CHR 转化,是从高危状态转化为首次精神病发作状态。在全球范围内,早期研究报道 2~3 年时间内 CHR 临床转化率多为 30%左右^[9-10](I,A)。中国 CHR 队列项目从 2011 年正式在上海启动,取名为“上海精神病高危队列(ShangHai At Risk for Psychosis,SHARP)”项目^[11]。SHARP 项目中,2011 年入组的 CHR 人群 2 年精神病转化率为 29.1%,2013 年入组的 CHR 人群 2 年转化率为 27.5%^[12],与欧美国家数据基本一致。(Ⅱ,B)

CHR 转化比例不足 1/3,进一步探索其危险因素将有助于早期预警和指导干预。在人口学特征上,CHR 年龄越小,转化风险越大,男性转化风险略高于女性(Ⅱ,B)。临床特征方面,一般功能受损(一般总体功能量表评分越低),阳性症状中思维内容异常和猜疑被害症状、阴性症状显著,精神病前驱症状未治疗期长,未来 2~3 年精神病转化风险高^[13-15]。(Ⅱ,B)

认知功能方面,与健康对照相比,CHR 在几乎所有认知维度均存在受损,其中,视觉学习和处理速度以及社会认知功能有显著预测临床转化作用^[16-17](Ⅱ,B)。在生物学标记上,虽然目前国内外有大量报道认为 CHR 人群和对照存在明显生物学标记差异,如脑功能连接^[18]、脑结构^[19-20]、脂质代谢水平^[21]、脑诱发电位^[22-25]等,但性质多是组间差异,对于个体风险预测还有待进一步数据证实。

6 早期干预基本原则

国际上针对 CHR 人群治疗方案,仍未形成共识。多数专家的建议仍比较保守,停留在“严密监测”阶段。存在分歧的最主要原因,是大部分 CHR

人群可能并不进展,过早使用药物或有创干预有过度治疗之嫌。与精神病性障碍的传统治疗原则不同,针对 CHR 人群干预目标是预防疾病发生,对干预策略有更高要求,需要同时满足“最大化干预效果”和“最小化损伤效应”。目前,符合此要求的早期干预手段有认知训练、营养支持、心理治疗等。(Ⅱ,B)

7 早期干预基本方法

以认知行为治疗(cognitive behavior therapy, CBT)为核心的综合治疗方案和以认知功能增强为目标的认知训练等,在业内逐渐得到认可。与支持性心理治疗相比,CBT 在降低 CHR 转化率和缓解症状的速度上更有优势^[26]。认知训练,有助于改善 CHR 语词流畅性和注意警觉领域的认知功能,越早实施效果越好^[27]。(Ⅱ,B)

以补充不饱和脂肪酸(鱼油成分)为代表的营养补充方案,是一种安全性较高的早期干预方案,虽然临床研究结果并不一致,但至少对一部分 CHR 人群存在潜在效果。2010 年一项使用不饱和脂肪酸干预 CHR 人群的随机双盲安慰剂对照研究发现,干预组 CHR 转化率明显低于安慰剂组(2/41 vs. 11/40),不饱和脂肪酸干预在症状改善和功能提升上均有显著作用^[28]。2016 年一项多中心大样本研究虽然未能重复该发现^[29],但是,有研究进一步基于 CHR 人群体内不饱和脂肪酸成分进行分析后发现,不饱和脂肪酸个体化干预很有可能提高其减低转化风险的效果^[30]。(Ⅱ,B)

其他有希望的早期干预方式,如神经调控经颅磁刺激和直流电刺激、正念冥想治疗、家庭聚焦治疗(family-focused therapy, FFT)、生活综合干预、瑜伽和有氧运动等,都可能随着研究的深入而适合部分 CHR 人群应用。

药物治疗方面,目前有一定的证据支持小剂量抗精神病药物在短期可能有效^[31-34],但是,考虑到安全性问题,不建议作为预防首次发作的首选治疗方案。过早大量使用抗精神病药物的弊端包括可能带来的各种常见不良反应(青少年群体对药物不良反应更敏感)以及过度医疗的问题(对于

不发生疾病转化的 CHR 人群而言)。因此,一般只有在阳性症状明显影响患者功能的情况下,才考虑谨慎使用小剂量抗精神病药物处理。(II,B)

8 临床研究动态

由于 CHR 最终转化为精神病性障碍的比例不足 1/3,因此寻找更能反映疾病的素质标记并在早期具有预警价值的临床工具成为该领域研究的共同目标。CANNON 等^[35]根据北美地区的 CHR 队列数据开发了一款预测模型,预测 CHR 者 2 年内发病的准确率为 71%,并将这款产品在网上公开(<http://riskcalc.org:3838/napls/>)。虽然该预测器具有很好的应用潜力,但在中国人人群中应用的准确性仅为 63%^[11]。国内 SHARP 项目组自主开发了一款以手机 APP 形式服务于临床工作的风险预测器,临床医生可根据高危者临床特征和认知水平进行精神病发病风险预测,预测准确度达到 78%^[36]。另外,生物学标记也有可能进一步纳入风险预测和干预指导中^[37],国内有研究正在利用脑电信号和烟酸皮肤反应等方法来研发可预测精神病发作的产品。此外,针对 CHR 早期干预的临床试验也在进行中,2019 年上海 SHARP 项目组启动 DROPS (Decreasing Risk of Psychosis by Sulforaphane) 研究^[38],该项目将对萝卜硫素降低精神病风险的作用进行 RCT 研究,相应结果将为早期营养补充提供更多可能的选择。另一项关于 CHR 抗精神病药物使用的真实世界研究也在进行中^[39]。

9 7 点专家建议

问题 1:精神病临床高危综合征概念标准临床应用是否有必要?

CHR 是一个疾病前状态,尚不属于疾病分类涵盖范畴,临床意义具有一定独立性和特殊性。该概念本身强调对精神病性症状的发生时间和严重程度进行深入评价,避免精神病性障碍的过度诊断,为临床实践的关口前移创造新契机。

建议 1:积极识别和临床应用。精神卫生诊疗机构设立针对 CHR 人群的风险识别和干预服务,开展病前识别绿色通道,增强对这一群体临床识

别和随访管理力度,促进精神病性障碍防治关口前移。

专家赞成率:100% [23/23]

问题 2:目前精神疾病诊断分类目录中无精神病临床高危综合征分类,临床实践该如何规范化诊断?

目前诊断标准系统中,与 CHR 关系最密切的是《精神障碍诊断与统计手册第 5 版》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, DSM-5)轻微精神病综合征。诊断标准如下。

妄想、幻觉和言语紊乱至少一种症状以轻微形式存在,患者有相对完整的现实检验能力,症状严重程度或频率如下:

A. 症状必须在过去 1 个月内每周至少出现一次。

B. 症状必须在过去 1 年中开始出现或加重。

C. 症状导致的痛苦或功能损害程度足以引起临床关注。

D. 症状无法通过其他精神障碍更好地解释,包括具有精神病特征的抑郁障碍或双相障碍,不能归因于某种物质的生理效应或其他医学疾病。

E. 既往从未符合任何精神病性障碍标准。

建议 2:试用“轻微精神病综合征”进行临床诊断,按照 CHR 概念标准结合结构化访谈工具,开展标准化评估,评估人员需接受评估工具使用的规范化培训,提高识别准确性和规范性。

专家赞成率:95.7% [22/23]

问题 3:精神病临床高危综合征概念标准适用范围。

目前,国际上对 CHR 的识别工作主要基于临床人群和普通人群。国外针对普通人群进行的早期识别工作,一般是依托于社区、学校的推荐和初级保健医生的转诊。研究表明从普通人群中识别的 CHR 转化率要低于临床人群。目前,对扩大化应用利弊,仍有很多争议,尤其是在普通人群中识别 CHR 后的临床和伦理问题,还有待商榷。

建议 3:不建议在中国普通人群中进行 CHR

筛查,建议先行完善早期筛查和转诊服务路径。CHR 标准目前建议局限在具有专业精神心理服务资质的医疗机构应用,以服务临床人群为主,且评估和诊断人员需要具备相应培训资质。

专家赞成率:91.3% [21/23]

问题 4: 如何对精神病临床高危综合征患者进行疾病风险预测?

随着 CHR 队列数据积累,各国研究人员纷纷提出转化风险预测模型,以帮助临床医生对疾病风险做出预判,这有利于早期干预方案的研发。临床上在应用各种风险预测模型时,需要对该模型有足够了解,明确构建该模型样本类型以及样本可比性,以避免对风险判断出现明显偏差。

建议 4: 对 CHR 人群进行发病风险预测是国际上常见方法,建议临床医生采用科学合理的风 险预测模型,需要风险预测的 CHR 个体严格按照预测模型需要的预测变量完成相应评估或检测,并由专业人员对风险评估结果给出合理解释和相应建议。

专家赞成率:95.7% [22/23]

问题 5: 如何针对精神病临床高危综合征选择早期干预方式?

目前,有循证支持的 CHR 早期干预方式,虽然安全性高,但是疗效不强。随着临床可选择方式的增多,如何进行高效合理的干预决策变得至关重要。因此,应该结合 CHR 个体情况进行选择,选择依据要兼顾科学性和可行性。

建议 5: 长期动态监测和随访,是 CHR 人群诊疗服务的最基本要求。选择特殊风险干预时,既要考虑科学性,也要兼顾可行性。科学性是指基于循证证据前提下,对个体风险特征进行检测评估,基于检测结果选择相应措施,开展个体化干预。

专家赞成率:100% [23/23]

问题 6: 如何评价早期干预效果?

转化为首次精神病发作是 CHR 研究中最常用结局指标。仅仅关注精神病性症状严重程度变化,

有局限性。对 CHR 个体而言,越来越多研究支持功能水平和症状严重程度在早期同等重要。

建议 6: 建议临床医生在评估干预效果时,要重视症状动态变化,也要在早期关注患者功能变化,从症状、认知、生命质量等基于个体,尤其是基于个体主观评价的多维度指标评价干预效果,并针对现阶段问题及时调整干预内容。

专家赞成率:100% [23/23]

问题 7: 高危阶段风险预防和首发阶段强化治疗间衔接问题。

CHR 阶段与精神病首发状态,干预目标和方式存在明显差异。如果发现患者从 CHR 状态进展为首发状态,则干预模式必须及时调整,及时开展积极主动的抗精神病治疗,不应再停留在预防措施上。

建议 7: 明确首发状态的发生是实现治疗模式快速转换的前提条件。临床医生需要掌握两种状态的关键区别(自知力水平和精神病性症状持续时间)。一旦确认症状严重程度和持续时间达到首次发作标准,应立即开展系统抗精神病治疗。

专家赞成率:100% [23/23]

CSNP 精神病性障碍研究联盟

顾问:江开达(上海市精神卫生中心),徐一峰(上海市精神卫生中心),赵靖平(中南大学湘雅二医院),李涛(四川大学华西医院)

盟主:王继军(上海市精神卫生中心)

副盟主:吴仁容(中南大学湘雅二医院),王强(四川大学华西医院)

秘书:张天宏(上海市精神卫生中心)

成员:曹莉萍(广州医科大学附属脑科医院),崔东红(上海市精神卫生中心),管丽丽(北京大学第六医院),惠李(苏州市广济医院),李春波(上海市精神卫生中心),李洁(天津市安定医院),刘登堂(上海市精神卫生中心),陆峥(上海市同济大学附属同济医院),宋学勤(郑州大学第一附属医院),唐莺莹(上海市精神卫生中心),王斌(山东第一医科大学附属省立医院),王传跃(北京安定医院),王菲(中国医科大学附属第一医院),王喜今(哈尔滨市第一专科医院),岳伟华(北京大学第六医院)

本共识执笔:张天宏(上海市精神卫生中心)

参 考 文 献

- [1] HUANG Y, WANG Y, WANG H, et al. Prevalence of mental disorders in China: a cross-sectional epidemiological study[J]. *Lancet Psychiatry*, 2019, 6(3): 211-224.
- [2] 张天宏, 王继军, 王传跃. 阻断精神分裂症的发病进程——精神病高危人群的识别和干预[J]. *科技导报*, 2017, 35(4): 40-44.
- [3] YUNG AR, MCGORRY PD. The initial prodrome in psychosis: descriptive and qualitative aspects[J]. *Aust N Z J Psychiatry*, 1996, 30(5): 587-599.
- [4] YUNG AR, PHILLIPS LJ, MCGORRY PD, et al. Prediction of psychosis. A step towards indicated prevention of schizophrenia [J]. *Br J Psychiatry Suppl*, 1998, 172(33): 14-20.
- [5] ZHANG T, LI H, WOODBERRY KA, et al. Prodromal psychosis detection in a counseling center population in China: an epidemiological and clinical study[J]. *Schizophr Res*, 2014, 152(2-3): 391-399.
- [6] WANG L, SHI J, CHEN F, et al. Family Perception and 6-Month Symptomatic and Functioning Outcomes in Young Adolescents at Clinical High Risk for Psychosis in a General Population in China[J]. *PLoS One*, 2015, 10(9): e0138361.
- [7] ZHANG T, XU L, TANG Y, et al. Prediction of psychosis in prodrome: development and validation of a simple, personalized risk calculator[J]. *Psychol Med*, 2019, 49(12): 1990-1998.
- [8] ZHANG TH, LI HJ, WOODBERRY KA, et al. Two-year follow-up of a Chinese sample at clinical high risk for psychosis: timeline of symptoms, help-seeking and conversion[J]. *Epidemiol Psychiatr Sci*, 2017, 26(3): 287-298.
- [9] 陈映梅, 张天宏, 王继军, 等. 精神病前驱期综合征的转化结局[J]. *中国神经精神疾病杂志*, 2014, 40(9): 565-568.
- [10] FUSAR-POLI P, BORGWARDT S, BECHDOLF A, et al. The psychosis high-risk state: a comprehensive state-of-the-art review[J]. *JAMA Psychiatry*, 2013, 70(1): 107-120.
- [11] ZHANG T, LI H, TANG Y, et al. Validating the Predictive Accuracy of the NAPLS-2 Psychosis Risk Calculator in a Clinical High-Risk Sample From the SHARP (Shanghai At Risk for Psychosis) Program[J]. *Am J Psychiatry*, 2018, 175 (9): 906-908.
- [12] LI H, ZHANG T, XU L, et al. A comparison of conversion rates, clinical profiles and predictors of outcomes in two independent samples of individuals at clinical high risk for psychosis in China[J]. *Schizophr Res*, 2018, 197: 509-515.
- [13] ZHANG T, XU L, TANG Y, et al. Duration of untreated prodromal symptoms in a Chinese sample at a high risk for psychosis: demographic, clinical, and outcome[J]. *Psychol Med*, 2018, 48 (8): 1274-1281.
- [14] ZHANG T, XU L, TANG Y, et al. Isolated hallucination is less predictive than thought disorder in psychosis: Insight from a longitudinal study in a clinical population at high risk for psychosis[J]. *Sci Rep*, 2018, 8(1): 13962.
- [15] ZHANG T, XU L, TANG Y, et al. Prediction of psychosis in prodrome: development and validation of a simple, personalized risk calculator[J]. *Psychol Med*, 2019, 49(12):1990-1998.
- [16] ZHANG T, CUI H, WEI Y, et al. Progressive decline of cognition during the conversion from prodrome to psychosis with a characteristic pattern of the theory of mind compensated by neurocognition[J]. *Schizophr Res*, 2018, 195: 554-559..
- [17] ZHANG T, CUI H, TANG Y, et al. Correlation of social cognition and neurocognition on psychotic outcome: a naturalistic follow-up study of subjects with attenuated psychosis syndrome[J]. *Sci Rep*, 2016, 6: 35017.
- [18] COLLIN G, SEIDMAN LJ, KESHAVAN MS, et al. Functional connectome organization predicts conversion to psychosis in clinical high-risk youth from the SHARP program[J]. *Mol Psychiatry*, 2018 (2018-11-08) [2020-04-27]. <http://dx.doi.org/10.1038/s41380-018-0288-x>.
- [19] KOUTSOULERIS N, MEISENZAHN EM, DAVATZIKOS C, et al. Use of Neuroanatomical Pattern Classification to Identify Subjects in At-Risk Mental States of Psychosis and Predict Disease Transition[J]. *Arch Gen Psychiatry*, 2009, 66(7): 700-712.
- [20] TANG Y, PASTERNAK O, KUBICKI M, et al. Altered Cellular White Matter But Not Extracellular Free Water on Diffusion MRI in Individuals at Clinical High Risk for Psychosis[J]. *Am J Psychiatry*, 2019, 176(10): 820-828.
- [21] AMMINGER GP, SCHAFFER MR, KLIER CM, et al. Decreased nervonic acid levels in erythrocyte membranes predict psychosis in help-seeking ultra-high-risk individuals[J]. *Mol Psychiatry*, 2012, 17(12): 1150-1152.
- [22] WANG JJ, TANG YX, LI CB, et al. Decreased P300 current source density in drug-naïve first episode schizophrenics revealed by high density recording[J]. *Int J Psychophysiol*, 2010, 75(3): 249-257.
- [23] BODATSCH M, BROCKHAUS-DUMKE A, KLOSTERKÖTTER J, et al. Forecasting Psychosis by Event-Related Potentials—Systematic Review and Specific Meta-Analysis[J]. *Biol Psychiatry*, 2015, 77(11): 951-958.
- [24] 魏燕燕, 何永光, 王继军, 等. 精神病风险综合征事件相关电位 P300 研究[J]. *中国神经精神疾病杂志*, 2016, 42(3): 171-174.
- [25] TANG Y, WANG J, ZHANG T, et al. P300 as an index of tran-

- sition to psychosis and of remission: Data from a clinical high risk for psychosis study and review of literature[J]. *Schizophr Res*, 2019 (2019-02-25) [2020-04-27]. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2019.02.014>.
- [26] ADDINGTON J, EPSTEIN I, LIU L, et al. A randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy for individuals at clinical high risk of psychosis[J]. *Schizophr Res*, 2011, 125(1): 54-61.
- [27] RAUCHENSTEINER S, KAWOHL W, OZGURDAL S, et al. Test-performance after cognitive training in persons at risk mental state of schizophrenia and patients with schizophrenia[J]. *Psychiatry Res*, 2011, 185(3): 334-339.
- [28] AMMINGER GP, SCHAFER MR, PAPAGEORGIOU K, et al. Long-chain omega-3 fatty acids for indicated prevention of psychotic disorders: a randomized, placebo-controlled trial[J]. *Arch Gen Psychiatry*, 2010, 67(2): 146-154.
- [29] MCGORRY PD, NELSON B, MARKULEV C, et al. Effect of omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Young People at Ultra-high Risk for Psychotic Disorders: The NEURAPRO Randomized Clinical Trial[J]. *JAMA Psychiatry*, 2017, 74(1): 19-27.
- [30] AMMINGER GP, NELSON B, MARKULEV C, et al. The NEURAPRO Biomarker Analysis: Long-Chain Omega-3 Fatty Acids Improve 6-Month and 12-Month Outcomes in Youths at Ultra-High Risk for Psychosis[J]. *Biol Psychiatry*, 2020, 87(3): 243-252.
- [31] MCGORRY PD, YUNG AR, PHILLIPS LJ, et al. Randomized controlled trial of interventions designed to reduce the risk of progression to first-episode psychosis in a clinical sample with subthreshold symptoms[J]. *Arch Gen Psychiatry*, 2002, 59(10): 921-928.
- [32] WOODS SW, BREIER A, ZIPURSKY RB, et al. Randomized trial of olanzapine versus placebo in the symptomatic acute treatment of the schizophrenic prodrome[J]. *Biol Psychiatry*, 2003, 54(4): 453-464.
- [33] MCGLASHAN TH, ZIPURSKY RB, PERKINS D, et al. Randomized, double-blind trial of olanzapine versus placebo in patients prodromally symptomatic for psychosis[J]. *Am J Psychiatry*, 2006, 163(5): 790-799.
- [34] YUNG AR, PHILLIPS LJ, NELSON B, et al. Randomized controlled trial of interventions for young people at ultra high risk for psychosis: 6-month analysis[J]. *J Clin Psychiatry*, 2011, 72(4): 430-440.
- [35] CANNON TD, YU C, ADDINGTON J, et al. An Individualized Risk Calculator for Research in Prodromal Psychosis[J]. *Am J Psychiatry*, 2016, 173(10): 980-988.
- [36] ZHANG T, XU L, LI H, et al. Calculating individualized risk components using a mobile app-based risk calculator for clinical high risk of psychosis: findings from Shanghai At Risk for Psychosis (SHARP) program[J]. *Psychol Med*, 2019 (2019-12-16) [2020-04-27]. <http://dx.doi.org/10.1017/S003329171900360X>.
- [37] COLLIN G, SEIDMAN LJ, KESHAVAN MS, et al. Functional connectome organization predicts conversion to psychosis in clinical high-risk youth from the SHARP program[J]. *Mol Psychiatry*, 2018 (2018-11-08) [2020-04-27]. <http://dx.doi.org/10.1038/s41380-018-0288-x>.
- [38] LI Z, ZHANG T, XU L, et al. Decreasing risk of psychosis by sulforaphane study protocol for a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical multicenter trial [J]. *Early Interv Psychiatry*, 2020. <http://dx.doi.org/10.1111/eip.12988>.
- [39] WU G, GAN R, LI Z, et al. Real-World Effectiveness and Safety of Antipsychotics in Individuals at Clinical High-Risk for Psychosis: Study Protocol for a Prospective Observational Study (Shanghai at Risk for Psychosis-Phase 2) [J]. *Neuropsychiatr Dis Treat*, 2019, 15: 3541-3548.
- 【中图分类号】 R749.3 (收稿日期:2020-04-11)
- 【文献标识码】 A (责任编辑:肖雅妮)